11 状況を用いたネットワークによる意味解析手法の有効性について

山田憲司* 荒木健治 栃内香次
(北大工)†

1 はじめに

これまでにもネットワークを用いた意味解析手法[1]は存在するが，これは格構造の解析を目的としたものであり，意味解析において格構造を解析するだけでは不十分であると考えられる．日本語には修飾語が頻繁に現れるが，格構造解析だけではそのような構造を解析することができないという問題点が存在する．

また，構文解析結果を元にして意味解析を行う手法も存在するが，この手法では構文解析が成功しなければ意味解析を行うことができない[2]ため，短縮形や音便形など構文解析が困難な文では意味解析を行えないという問題点が存在する．

本稿ではネットワークを用いて表層表現から単語の文中での出現時の状況を学習する意味解析手法を提案する．単語の出現時の状況とは，意味構造において，その単語がどのような役割を担っているかという情報のことを指す．具体的には，その意味構造が成す意味関係の情報や，その単語が意味構造の係る元の語なのか先の語なのかという情報を学習する．以下では本システムのネットワーク構造，解析手法を示すとともに実験結果から本手法の有効性について考察する．

2 ネットワークの構造

本手法のネットワークでは，ノードは単語の表記と，リンクは単語間の意味構造と対応する．本システムのノードを表記ノード，リンクを意味構造リンクと呼ぶ．

2.1 表記ノード

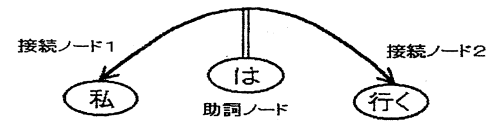
表記ノードは文法における一品詞の表記を保持する．しかし，動詞と助動詞とが接続している場合や短縮形・音便形など正確に品詞分割ができない場合はその一連の語を1つのノードとする．このため動詞の複雑な活用形などの学習が可能になる．

2.2 意味構造リンク

意味構造リンクは表記ノード間を接続し，意味関係情報を保持することによって意味構造を表す．この意味構造は，入力文中に出現したものを学習したものである．意味構造に助詞が存在する場合は助詞を表すノードとも接続し，接続したノードを図1のように区別する．ここで，接続ノード1は意味構造の係る元の語を，接続ノード2は意味構造の係る先の語を表す．このリンクが保持する意味関係情報は Fillmore の深層格[3]に独自の意味関係を加えたものを使用する(表1)．



a. 意味構造に助詞が存在しない場合



b. 意味構造に助詞が存在する場合

図1．意味構造リンクの例

表1．使用する意味関係

Fillmoreの深層格	独自の意味関係
主体	修飾(連体修飾)
対象	修飾(連用修飾)
経験者	列挙
道具	等価
結果	断定
源泉	
目標	
対抗動作主体	
時間	
理由	
場所	

3 解析手法

最初に形態素解析が行われ，次にその結果を用いて意味解析が行われる．

3.1 形態素解析

形態素解析は入力文全体を，その文字列を分割した表記を持つ一連の表記ノードに変換することによって行う．以後，この一連の表記ノードを形態素解析結果と呼ぶ．まず入力文の先頭からそれと最長一致する表記ノードを探索し，発見したノードを解析結果とする．そして，入力文の未解析部分の先頭位置から再度同様の操作を繰り返す．これを入力文全体の解析が終了するまで続ける．一方，一致するノードが発見できなかった場合は，

*kenjiy@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学部

その未解析部分を未登録語とみなし，新しい表記ノードとしてネットワークに登録する．そして，その表記ノードをその部分の解析結果とする．

3.2 意味解析

意味解析は意味構造リンクを用いて入力文に含まれる意味構造を解析することにより行う．実際の意味解析は形態素解析結果を用い，そのノードに接続する意味構造リンクを探索して行くことにより行う．意味解析は助詞の決定，状況再現率の計算，意味構造の解析という３段階に分けて行われる．

3.2.1 助詞の決定

形態素解析結果から意味構造において助詞となる表記ノードを決定する．この決定は表記ノードに接続する意味構造リンクを探索して式(１)の確率計算を行い，その値が一定値を超えているかによって判断する．この基準となる一定値を助詞判定閾値と呼ぶ．

$$\text{表記ノードnが助詞である確率} = \frac{\Sigma(\text{下記のうちノードnを助詞ノードとして接続するリンクの参照回数})}{\Sigma(\text{ノードnに接続する意味構造リンクの参照回数})} \quad \cdots(1)$$

この操作を形態素解析結果の表記ノード全てに対して行い，入力文中に含まれる助詞を決定する．

3.2.2 状況再現率の計算

状況再現率とは，その表記ノードがある意味関係の意味構造においてどの役割になりやすいかという値のことである．この状況再現率の計算を形態素解析結果の表記ノード全てに対して行う．

状況再現率はその表記ノードに接続する意味構造リンクを探索することによって求められる．その表記ノードが助詞である場合，意味構造において助詞となることはわかるので，次にどの意味を取りやすいかを計算する．ある助詞の表記ノードｎが意味ｓをとる確率は式(２)で求められる．

$$\text{助詞の表記ノードnが意味sをとる確率} = \frac{\Sigma(\text{下記のうち意味sであるリンクの参照回数})}{\Sigma(\text{ノードnを助詞ノードとして接続する意味構造リンクの参照回数})} \quad \cdots(2)$$

この計算を形態素解析結果中の助詞の表記ノードの全ての意味関係ｓについて行う．

一方，その表記ノードが助詞でない場合，意味構造において接続ノード１または接続ノード２となることがわかるので，その２つの場合について計算する．ある表記ノードｎが意味関係ｓを表す意味構造において，接続ノード１となる場合の確率は式(３)で求められる．

$$\text{対象の表記ノードnが意味sをとる確率} = \frac{\Sigma(\text{下記のうち意味sであるリンクの参照回数})}{\Sigma(\text{ノードnを接続ノード1として接続する意味構造リンクの参照回数})} \quad \cdots(3)$$

接続ノード２の場合についても同様に求められる．この計算を形態素解析結果中の助詞以外の表記ノードの全ての意味関係ｓについて行う．

3.2.3 意味構造の解析

意味構造の解析は状況再現率を元に意味構造適正値を計算し，その値が最大となる意味構造を解析結果とすることで行う．意味構造適正値とはその意味構造が解析結果にどれほど適しているかという値のことをいう．助詞が存在する意味構造の場合，その意味構造は助詞ノード，接続ノード１，接続ノード２の３つの表記ノードからなるので，それぞれをｎｐ，ｎ１，ｎ２とし，その意味関係をｓとすると，この意味構造の適正値は式(４)で求められる．

$$\begin{aligned}\text{表記ノードn2を接続ノード2とする意味構造の意味構造適正値} = {} & \text{表記ノードn1が意味sの接続ノード1となる状況再現率} \times \text{接続ノード1の重み} + \\ & \text{表記ノードnpが意味sの助詞ノードとなる状況再現率} \times \text{助詞ノード1の重み} + \\ & \text{表記ノードn2が意味sの接続ノード2となる状況再現率} \times \text{接続ノード2の重み} \quad \cdots(4)\end{aligned}$$

この式の重みは，意味構造の解析の際にどの役割のノードを重視するかということを表す．この計算を考えうる全ての場合について計算し，その中の最大値を解析結果とする．ここで，前提として助詞はその直前の語と接続するものと考えられるので，接続ノード１となる語は決定する．よって，考えうる全ての接続ノード２のノードｎ２と意味関係ｓについて適正値を計算することにより決定される．ここで，適正値が基準値を超えていない場合は解析失敗とする．この基準値を意味構造決定閾値と呼ぶ．以上の操作を形態素解析結果中の全ての助詞について行う．

次に助詞が存在しない意味構造の解析を行う．この場合，解析は上記の場合とほぼ同様だが助詞が存在しないため，その適正値は式(５)で求められる．

$$\begin{aligned}\text{表記ノードn2を接続ノード2とする意味構造の意味構造適正値} = {} & \text{表記ノードn1が意味sの接続ノード1となる状況再現率} \times \text{接続ノード1の重み} + \\ & \text{表記ノードn2が意味sの接続ノード2となる状況再現率} \times \text{接続ノード2の重み} \quad \cdots(5)\end{aligned}$$

この計算を形態素解析結果中の未解析の表記ノード全てについて行い意味構造を決定する．

4 実験

4.1 実験１：合文法的な文の解析

まず，文法に合致した単文の解析実験を行った．実験のための入力文として英語教材[４]の「花咲か爺さん」和訳文より単文 34 文(意味構造 136 組)を用意した．

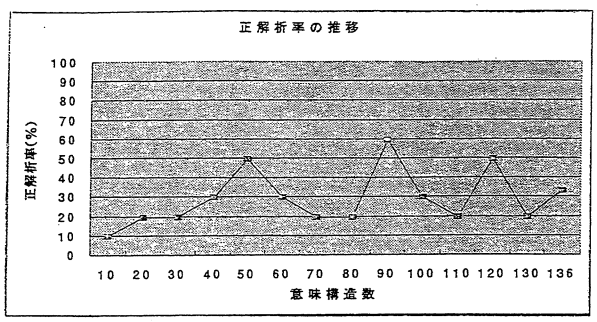


図２．意味構造数と正解析率の推移（実験１）

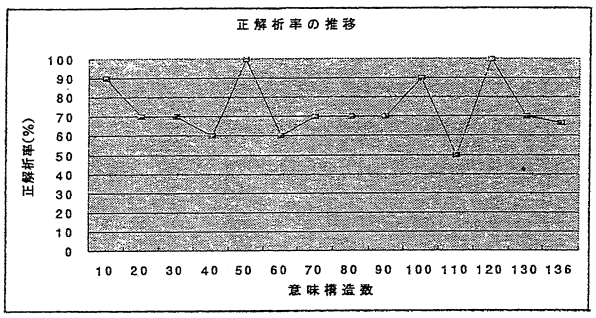


図３．意味構造数と正解析率の推移（実験２）

本システムはまだ句点・読点や感嘆詞，接続詞の解析に対応していないため，文中から句点・読点を除き，台詞部分は削除して用いた．また複文は単文に変換して用いた．これらへの対応は今後の課題としたい．解析システムには初期状態からネットワークには入力文中に出現する単語を表記ノードとして登録しておいた．助詞判定閾値は 0.4，意味構造決定閾値は 0.1 にし，意味構造適正値の計算に用いる重みは表２のようにした．

表２．意味構造適正値計算用の重みの設定

	接続ノード1	助詞ノード	接続ノード2
助詞が存在する場合	0.4	0.4	0.2
助詞が存在しない場合	0.6	———	0.4

実験結果について意味構造数と正解析率の推移を図２に示す．正解析率の平均は 29.52%だった．ここで，正解析率は以下の式(６)で表される．

$$\text{正解析率}(\%) = \frac{\text{正しく解析された意味構造数}}{\text{解析した意味構造数}} \times 100 \quad \cdots (6)$$

4.2 実験２：非文法的な文の解析

次に，実験１によりネットワークに獲得した情報を保持したまま非文法的な文の解析実験を行った．入力文は実験１のものから助詞を除いて使用し，ネットワークには実験１で獲得した情報を保持したまま，パラメータも実験１と同じ値を用いた．

実験結果について意味構造数と正解析率の推移を図３に示す．正解析率の平均は 74.05%だった．

4.3 考察

実験結果で注目する点として，誤って動詞が接続ノード１となる意味構造が全体の 17.6%ほど見うけられた．この対策としては意味構造決定閾値を調整することが考えられる．今回はこれを 0.1 として実験を行ったが，実際には効果が認められないため，今後の実験によってこの値を調整すべきだと考えられる．

実験１と実験２の結果を比較すると，実験２の正解析率は実験１に比べ 3.1 倍ほど高い．これは意味構造適正値の計算に用いる重みを接続ノード１と助詞を重視する設定にしたためと考えられる(表２)．これは接続ノード２になりやすい動詞の再現率が 2.7%と低いので，これを重視しても学習の効果が現れにくいと考えたからである．一方，助詞や接続ノード１となる語の再現率は 40.0%と高いため学習結果を効率よく使用できた．ただし，語の再現率は入力文によって変化するので，重みの設定も変化させる必要があるものと考えられる．

5 おわりに

本稿では単語の出現時の状況をネットワークを用いて学習する意味解析手法を提案した．そして，実際に解析システムを作成し実験を行った．実験結果は正解析率が 30%弱とあまり良い値ではなかったが，修飾語の解析など本手法が成功したと考えられる部分も 16.1%ほど見うけられた．

今後の課題としては更なる実験によるパラメータの調整やアルゴリズムの強化が考えられる．また今回使用した意味関係は文の意味を表すには不十分であるため，この検討も今後の課題である．それと複数の活用形をまとめて扱いネットワークへの無駄な情報の蓄積を抑制する手法の開発も予定している．

参考文献

[1] 竹内俊行，荒木健治，栃内香次，Marker Passing 形式のパーザにおける力学的制約を用いた意味吊り上げモデルによる格構造解析手法，電子情報通信学会論文誌 D-Ⅱ Vol.183-D-Ⅱ No.12 pp.2755-2766, 2000.

[2] 石崎俊，自然言語処理，昭晃堂，1995.

[3] C.Fillmore（著），田中春美，船城道雄（訳），格文法の原理，三省堂，1980 年

[4] 遠山顕，モナ遠山，NHK ラジオ英会話入門 2001 年２月号，2001.